

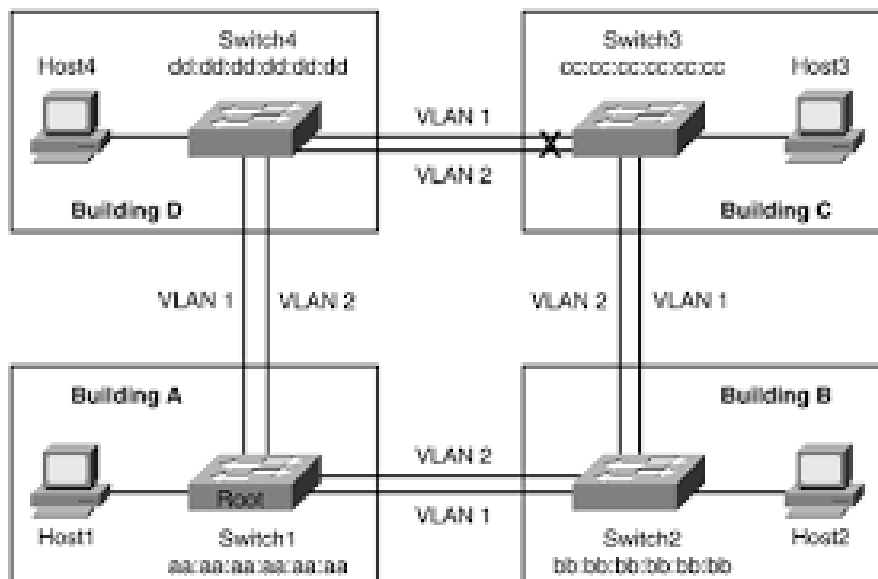
Esame di Reti di Calcolatori
Prof. Ernesto Damiani
25-6-2024- Parte A

Esercizio 1 (15 punti) Con riferimento alla figura che segue

- (1) Spiegate il protocollo a cui si riferisce, a cosa serve, a che livello si trova nello stack ISO/OSI e chi sono gli interlocutori.
- (2) Secondo voi il protocollo si concluderà correttamente? Perché sì o perché no?

```
Frame 19: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits)
Ethernet II, Src: Dell_65:8f:37 (5c:26:0a:65:8f:37), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Source: Dell_65:8f:37 (5c:26:0a:65:8f:37)
  Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
  Source port: bootpc (68)
  Destination port: bootps (67)
  Length: 308
  Checksum: 0x0145 [validation disabled]
Bootstrap Protocol
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x08c0659a
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)
  Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  Client MAC address: Dell_65:8f:37 (5c:26:0a:65:8f:37)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Discover
  Option: (t=61,l=7) Client identifier
  Option: (t=12,l=7) Host Name = "8DWP2Q1"
  Option: (t=60,l=8) Vendor class identifier = "MSFT 5.0"
  Option: (t=55,l=12) Parameter Request List
```

Esercizio 2 (15 punti) Considerate la seguente topologia che usa due VLAN con porte di switch disponibili in quattro edifici



- (1) Specificate la configurazione a livello 2 di ciascuno switch, elencando le porte di switch utilizzate dalle VLAN
- (2) Perché il trunking tra Switch 4 e Switch 3 è disabilitato (simbolo X) ma il collegamento è presente?. Spiegate.
- (3) Mostrate con un diagramma un frame sul collegamento di trunking attivo con incapsulamento IEE 802.1q, evidenziando i campi di TUTTI le intestazioni e spiegando la loro funzione
- (4) Specificate spazio d'indirizzamento e indirizzo di broadcast IP per ciascuna VLAN. Completate la configurazione, per permettere alle sotto-reti di comunicare a livello IP. Serve un router? Perché sì o perché no?

